

B 卡特兰数

题意

二叉树是一种重要的数据结构。

有1个节点的二叉树有1种，有2个节点二叉树有2种，有3个节点的二叉树有5种，有 n 个节点的二叉树记为 $h(n)$ 种， $h(n)$ 又被称为卡特兰数。

现在，给出多组数据，每一组数据会给出一个正整数 n 。对于每一组数据，请输出 $h(n)$ 的值。

题解

毕竟多组数据，而且 `long long` 范围内的也不多，不如先全部存起来再输出。~~（不想递归就直说）~~

hint 给出 $h(n)$ 的计算方法，显然第二种 $\frac{4n-2}{n+1}h(n-1)$ 比较好用是吧。

$h(n)$ 是具有 n 个节点的二叉树的个数，肯定是整数，不如把 $h(n-1)$ 移到分子上来先跟 $4n-2$ 乘一下，再除以 $n+1$ 就不会出现不能整除的情况啦。

但是这样只能到 $n=33$ 是对的， $n=34$ 的时候 $(4n-2)h(n-1)$ 就会溢出了，但是貌似 $n=35$ 还在 `long long` 范围，但是确实可以 AC

~~Marvolo~~：“是的，数据没有造很大，~~（就这卡了一堆人[叹气]）~~”

```
#include <stdio.h>

long long ans[36] = {1, 1, 2, 5};

int main()
{
    int n, i, T;
    scanf("%d", &T);
    for (i = 4; i < 36; i++)
        ans[i] = (4 * i - 2) * ans[i - 1] / (i + 1);
```

```

while (T--)
{
    scanf("%d", &n);
    printf("%lld\n", ans[n]);
}
return 0;
}

```

但是花开一季 叶落一地在上机的时候在 hint 里面看到了这样一句话：虽然保证了最后的答案不会超过 long long 范围，但仍需要避免中间计算结果溢出。

这个时候，她又一次天真的没有想到，虽然可能发生溢出，但是测试数据并没有这样的测试点想到了 song you 在某次课上的PPT：

The screenshot shows a PDF document titled "a04-chap4-recurrence-202109.pdf" with page number 48/51. The main content is titled "Exercises and problems".

On the left side, there is a recurrence relation:

$$h(n) = h(0)*h(n-1) + h(1)*h(n-2) + \dots + h(n-1)h(0)$$

Below this, it says "(其中 $n \geq 2$) 另类递归式:" and then:

$$h(n) = ((4^n - 2)/(n+1)) * h(n-1)$$

Then it says "请证明，该递推关系的解为:" and provides the solution:

$$h(n) = C(2n, n)/(n+1) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

On the right side, there is a problem titled "E Zexal的二叉树 (签到)". It includes constraints: 时间限制: 1000ms, 内存限制: 65536kb. It also shows statistics: 通过率: 200/209 (95.69%), 正确率: 200/596 (33.56%).

The problem description says: "知识点: 树, 数论, dp, 递归 (都可以做)。上学期我们学习了二叉树, 也都知道3个结点的二叉树有5种, 现给你二叉树的结点个数 n , 要你输出不同形态二叉树的种数。"

Input: "第一个数为一个整数 $n (n \leq 30)$ ".

Output: "对于每组数据, 输出一行, 不同形态二叉树的种数。"

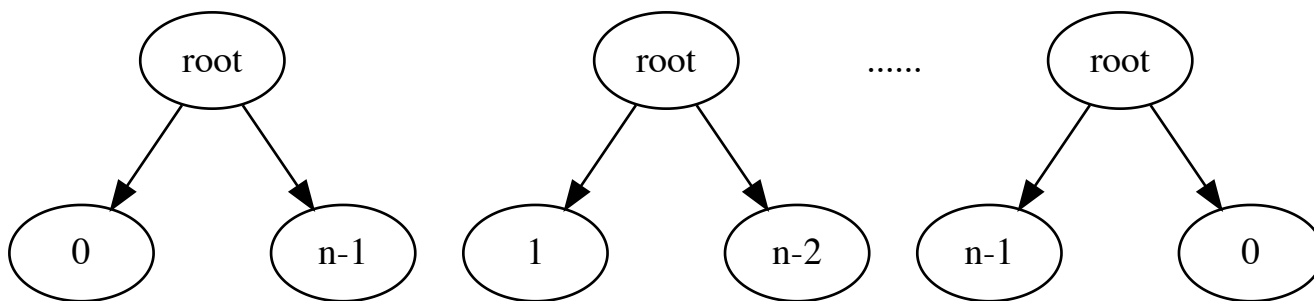
Input sample: 3

Output sample: 5

不能说非常相似，只能说完全一样。~~（去年的E题，今年的B题）~~

毕竟求 n 个节点的二叉树的个数，既然说好了最后结果不会超 long long，那我从小数往上累加整个过程都不会超过 long long 溢出啦。

求 n 个节点的二叉树的个数，我们先拿出一个节点作为根节点，那问题不就变成了剩下 $n - 1$ 个节点放在两边，作为左右两颗子树，一共有多少种办法。显然可以有



一共 n 种情况，只要把每一种情况左子树的个数乘上右子树的个数全部求和就是最后结果啦。即：

$$h(n) = h(0)h(n-1) + h(1)h(n-2) + \cdots + h(n-1)h(0)$$

不过这样的话不要忘了让 $h(0) = 1$ 。

代码

```
#include <stdio.h>

long long ans[36] = {1, 1, 2, 5};

long long h(int n)
{
    int i;
    long long cnt = 0;
    for (i = 0; i < n; i++)
        cnt += ans[i] * ans[n - 1 - i];
    return cnt;
}

int main()
{
    int n, i, T;
    scanf("%d", &T);
    for (i = 4; i < 36; i++)
        ans[i] = h(i);
    while (T--)
    {
        scanf("%d", &n);
        printf("%lld\n", ans[n]);
    }
    return 0;
}
```

花开一季 叶落一地